Correzione Laboratorio 2 - 29.04.2022

Esercizio 1

1. Si vedano i file `calore_EA.m`, `calore_EI.m` e `calore_CN.m` in allegato.

2. Utilizzando i tre metodi per risolvere il problema proposto con $N = 25$ e $K = 10$ si trovano i risultati riportati in Figura 1.

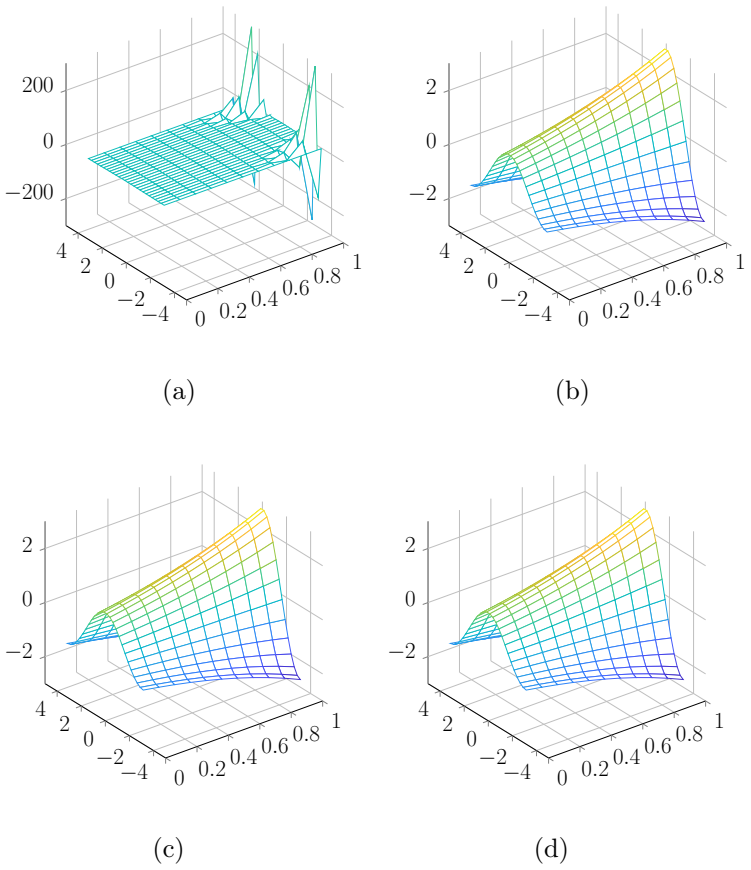

Figura 1: Soluzione ottenuta con EA (a), con EI (b), con CN (c) e soluzione esatta (d).

Come si evince dalle figure il metodo di EA è in questo caso instabile, mentre EI e CN sono stabili. Ciò rispecchia la proprietà che il metodo di EA sia condizionatamente stabile e che i metodi di EI e CN siano invece incondizionatamente stabili. In particolare la condizione per cui EA è stabile è del tipo $\Delta t < Ch^2$. Aumentando quindi K ci aspettiamo di trovare prima o poi un valore tale per cui anche EA è stabile.

Riportiamo in Figura 2 le soluzioni ottenute per $K = 35$. In particolare si nota che in questo caso il metodo di EA è stabile.

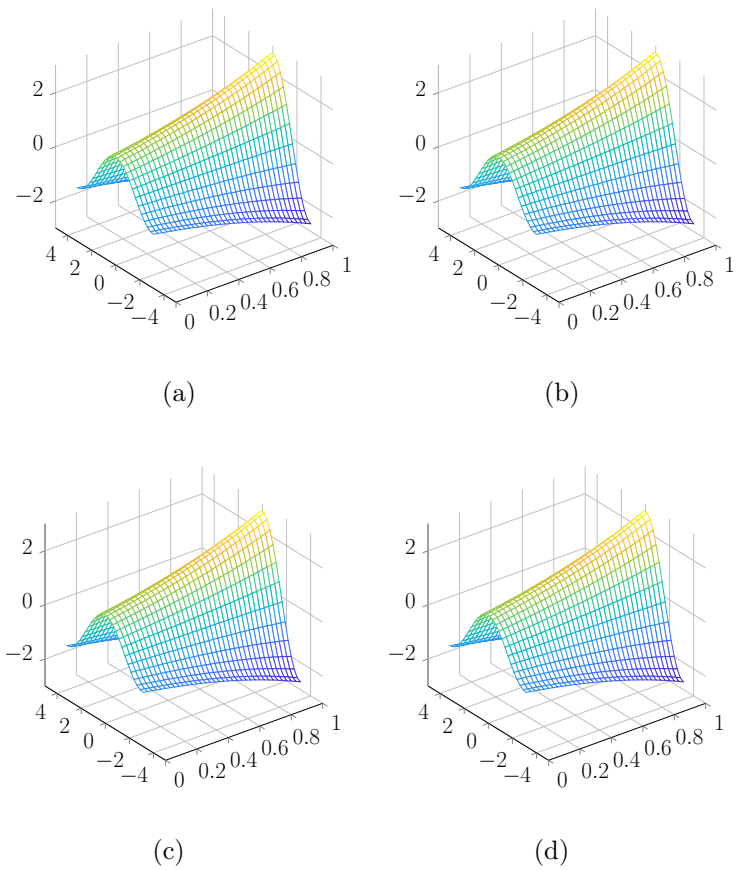

Figura 2: Soluzione ottenuta con EA (a), con EI (b) e con CN (c) e soluzione esatta (d).

Per i dettagli si veda il file `Lab3_Es1_2.m`.

3. Denotiamo con `p_max` l'ordine stimato con l'errore definito da e_1 e `p_h` quello stimato con l'errore definito da e_2. Valutando $M = 4$ discretizzazioni a partire da $N = 25$ e $K = 35$ si ottiene la seguente stima dell'ordine p per Eulero implicito

```
p_max = 1.2006    1.1172    1.0620
p_h   = 1.2109    1.1171    1.0620
```

che mostrano come tale metodo sia globalmente del primo ordine.
Per il metodo di Crank-Nicolson, si ha invece

```
p_max = 1.9897    2.0001    2.0000
p_h   = 2.0003    2.0001    2.0000
```

che mostrano come tale metodo sia globalmente del secondo ordine.

Per i dettagli si vedano i file `Lab3_Es1_3.m`, `stima_ordine_calore_EI.m` e `stima_ordine_calore_CN.m`.

4. Analizzando gli autovalori della matrice $A = h^{-2}\texttt{tridiag}(-1, 2, -1)$ al variare di h si evince che l'autovalore minimo $\lambda_{min}(A)$ è costante, mentre l'autovalore $\lambda_{max}(A)$ si comporta come h^{-2} (si veda la Figura 3).

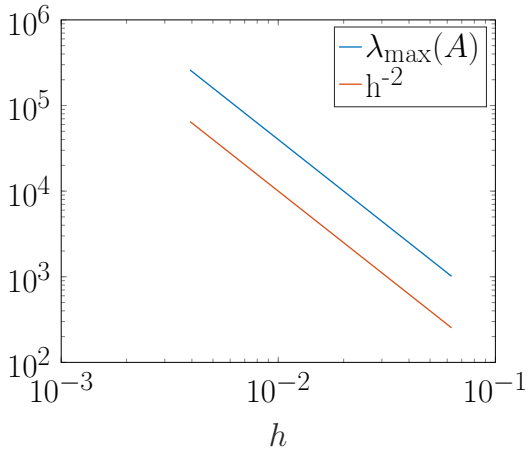

Figura 3: Andamento $\lambda_{max}(A)$ in funzione di h.

Coerentemente con il fatto che la matrice A è simmetrica e definita positiva, si osserva inoltre che gli autovalori sono tutti positivi.

Per i dettagli si veda il file `Lab3_Es1_4.m`.